

Введение в технологию MIMO

Измерение (оценивание) свойств канала

Yadro, СибГУТИ

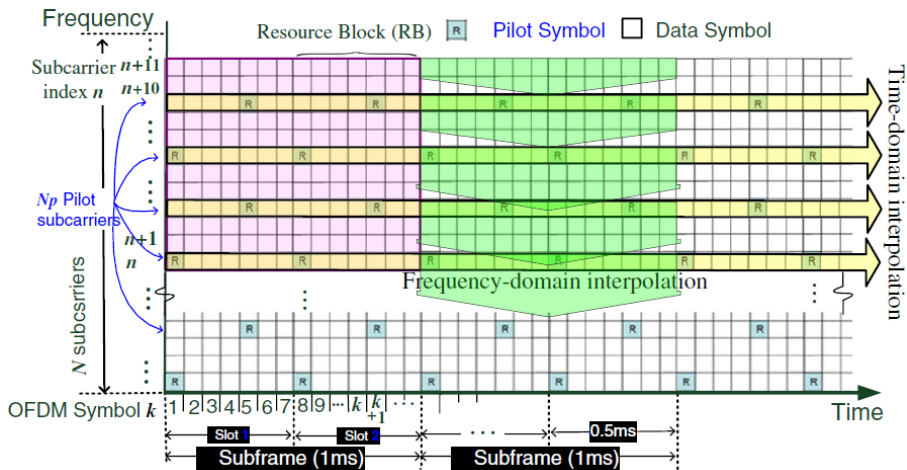
Частотно-временная структура сигнала в системах связи

Современные системы связи LTE и 5G используют сигнал OFDM. Данный сигнал устойчив к влиянию многолучевого распространения, эффективно формируется и принимается с использованием ДПФ (БПФ).

Для передачи данных многих абонентов и организации служебных каналов сигнал организован в виде частотно-временной структуры. Сигналы в системе LTE во временной области разбиваются на кадры - фреймы длительностью 10 мс. Фреймы состоят из 10 субфреймов, каждый длительностью 1 мс. Каждый субфрейм разбивается на два слота длительностью по 0.5 мс. Слот состоит из 7 OFDM символов. Передаваемый сигнал в нисходящем направлении представляется в виде частотно-временной сетки, каждая ячейка которой - одна поднесущая одного OFDM сигнала (символа) - ресурсный элемент (RE).

Ресурсный блок (RB) - несколько последовательных поднесущих (ресурсных элементов) на один слот (12 поднесущих по 15 кГц). В системе 5G RB - несколько RE на один OFDM символ. По ресурсным элементам происходит планирование и выделение ресурсов сигнала абонентам.

Частотно-временная структура сигнала в системах связи



Частотно-временная структура сигнала в системах связи

Для приема и демодуляции OFDM сигнала в канале с многолучевым распространением требуется достаточно точное знание канала связи - импульсной и частотной характеристики канала. Для измерения (оценки) канала связи в структуру передаваемого сигнала закладываются опорные сигналы - пилот сигналы. Их структура и значения известны на передающей и приемной сторонах.

Пилот сигналы передаются в определенных символах в пределах слота и на определенных поднесущих. Канал измеряется в частотной области на поднесущих с пилот сигналами. Для остальных поднесущих с данными и символах в слоте выполняется интерполяция значений частотной характеристики.

Канал с многолучевым распространением описывается импульсной характеристикой

$$h(t, \tau) = \sum_{l=1}^L \alpha_l \delta(\tau - \tau_l)$$

Частотно-временная структура сигнала в системах связи

В частотной области канал описывается комплексной частотной характеристикой, которая связана с импульсной характеристикой через преобразование Фурье

$$H[k] = \sum_{l=1}^L h[l] e^{-j2\pi \frac{kl}{N}}$$

При приеме OFDM символа сигнал на поднесущей k запишется в виде

$$Y[k] = H[k]X[k] + n[k].$$

Влияние канала на комплексный передаваемый символ определяются комплексным коэффициентом передачи канала на поднесущей k - $H[k]$ и состоит в изменении амплитуды и фазы передаваемого колебания. Эти изменения случайны и для их измерения (оценки) используется оценивание канала $H[k]$. Результат оценки канала - измеренный (оцененный) канал используется для последующей компенсации влияния канала при когерентной демодуляции и при вычислении векторов прекодирования.

Частотно-временная структура сигнала в системах связи

Частотная характеристика в пределах полосы частот системы на поднесущих OFDM символа k описывается вектором $\mathbf{H}_k[\mathbf{n}]$, $\mathbf{n} \in 1 \dots N$. Количество поднесущих N зависит от полосы частот системы. Для полосы частот 15 МГц в системе 75 RB и $N=900$ поднесущих, для полосы частот 20 МГц в системе 100 RB и $N=1200$ поднесущих.

Принимаемый сигнал в частотной области описывается в виде

$$\mathbf{Y}_k = \mathbf{X}_k \mathbf{H}_k + \mathbf{n}_k$$

Матрица $\mathbf{X}_k = \text{diag}(\mathbf{x}_k)$, где $\mathbf{x}_k$ - вектор передаваемых данных в символе с номером k . Если $\mathbf{x}_k$ - значения пилот сигналов, то по этим пилотам оценивается частотная характеристика канала.

Оценивание канала по методу наименьших квадратов (LS)

Задача оценивания канала - получение частотной характеристики канала при помощи обработки пилот сигналов. Частотная характеристика на позициях поднесущих пилотов оценивается по принятым пилот сигналам, на поднесущих с данными частотная характеристика вычисляется методом интерполяции. Также и для символов между символами с пилот сигналами во временной области.

Оценивание канала по методу LS выполняется в частотной области. Задача LS - определение вектора ЧХ канала $\mathbf{H}$, которая минимизирует величину квадрата ошибки

$$J_{LS} = (\mathbf{Y} - \mathbf{X}\mathbf{H})^H(\mathbf{Y} - \mathbf{X}\mathbf{H}).$$

Оценка канала на поднесущих с пилот сигналами k_p

$$\hat{\mathbf{H}}_{LS} = \mathbf{X}^{-1}\mathbf{Y} = \frac{\mathbf{Y}_{k_p}}{\mathbf{X}_{k_p}}, k = 0 \dots N_p - 1$$

Для остальных поднесущих с данными используется интерполяция для вычисления частотной характеристики канала.

Параметры радоканала во временной и частотной области являются коррелированными по времени и частоте. Импульсная характеристика меняется от символа к символу OFDM не произвольно и быстро. Частотная характеристика также меняется от символа к символу не быстро. Это свойство канала используется при распределении пилот сигналов по частотно-временной структуре сигнала. На заданных частотно-временных позициях сигнала передаются пилот сигналы пользователей с мультиплексированием по времени и частоте, коэффициенты передачи канала на остальных поднесущих передаваемых символов, где передаются данные пользователей, интерполируются на основании вычисленных коэффициентов на позициях пилот сигналов.

Структура пилот-сигналов

Плотность пилот сигналов должна соответствовать требованиям на восстановление частотно-временной структуры канала и зависит от переменных параметров канала.

В частотной области интервал между пилотными поднесущими выбирается из условия

$$D_f \leq \frac{1}{\tau_{max} \delta f}$$

где τ_{max} - максимальное рассеяние ИХ канала.

Во временной области интервал между символами выбирается из условия

$$D_t \leq \frac{1}{2f_{Dmax}(T_s + T_g)}$$

где f_{Dmax} - максимальное рассеяние Доплера.

Пилот сигналы размещаются в составе OFDM сигналов несколькими способами. При блочном размещении пилот сигналы занимают все поднесущие символы, после которого формируются OFDM символы без пилотов и для их приема используется измеренный радиоканал на основе предыдущего OFDM символа с пилотами. Интервал повторения символа с пилотами зависит от характеристик радиоканала, насколько быстро он изменяется во времени.

При гребенчатом размещении пилоты передаются в каждом OFDM символе с интервалом по частоте, который зависит от свойств частотной неравномерности (селективности) радиоканала.

И при комбинированном размещении пилотов пилот сигналы равномерно распределяются во времени и по частоте.

Если в системе используется N_p пилот-сигналов, равномерно размещаемых в структуре поднесущих с индексами пилотных поднесущих $X_p[k]$, то символы пилот сигналов, передаваемые на этих поднесущих можно записать в виде

$$X_p[0], X_p[1], \dots X_p[N_p - 1].$$

Пилот-сигналы равномерно распределяются по поднесущим с интервалом между пилотами $D = \frac{N_{fft}}{N_p}$.

Поднесущая с номером k в составе OFDM сигнала заполняется символами пилот сигнала X_p или символами передаваемых данных X_c по правилу

$$X[k] = X[mD + d] = \begin{cases} X_p(m), d = 0 \\ X_c, d = 1, 2 \dots D - 1 \end{cases}$$

где m - поднесущая с пилот сигналом, $0 \leq m \leq N_p - 1$, d - переменная по поднесущим с данными между поднесущих с пилот сигналами, $0 \leq d < D$.

Принятый сигнал на поднесущих с пилотами

$$Y_p[0], Y_p[1], \dots Y_p[N_p - 1].$$

Структура пилот-сигналов

Тогда измерение (оценивание) канала по методу наименьших квадратов дает способ оценки канала в виде деления принятых символов на поднесущей с пилотом на переданный символ на этой поднесущей.

$$H_{LS}[k] = H_p[0], H_p[1] \dots H_p[N_p - 1] = \frac{Y_p[0]}{X_p[0]} \frac{Y_p[1]}{X_p[1]} \dots \frac{Y_p[N_p - 1]}{X_p[N_p - 1]}.$$

N_p - интервал пилотов между поднесущими (шаг пилотов по поднесущим).

$N_p = N_{fft} / N_p$; - количество пилот сигналов

$pilot_loc$ - вектор с индексами пилот сигналов по поднесущим $k=1:N_p$;

$H_{LS}[k] = Y(pilot_loc(k)) ./ X_p(k)$; - оценка канала на пилотных поднесущих .

Структура пилот-сигналов

При этом получаем оценку канала только на пилотных поднесущих. Для определения комплексной частотной характеристики на поднесущих с передаваемыми данными необходимо интерполировать частотную характеристику на основе оценки канала на пилотах. Простой вариант интерполяции - линейная интерполяция, которая соединяет значения ЧХ на пилотах прямой линией. Если известны оценки ЧХ на двух пилотах $(H(a), a)$ и $(H(b), b)$, то интерполянт ЧХ на поднесущих с данными $(H(c), c)$ находится из уравнения

$$\frac{H(c) - H(a)}{c - a} = \frac{H(b) - H(a)}{b - a}$$

, тогда интерполянт находится как

$$H(c) = H(a) + (H(b) - H(a)) \frac{c - a}{b - a}.$$

Тогда можно записать выражение для интерполяции ЧХ на поднесущих с данными в виде

Коррекция принятого сигнала на поднесущих с данными состоит в делении принятого сигнала на каждой поднесущей на соответствующий коэффициент передачи канала на этой поднесущей

$$X_{eq}[k] = \frac{Y_c[0]}{H_c[0]} \frac{Y_c[1]}{H_c[1]} \cdots \frac{Y_c[N-1]}{H_c[N-1]}.$$

Опорные сигналы (пилот сигналы)

Опорные сигнал (reference signal) - специальная последовательность символов,используемая на физическом уровне. Опорные сигналы не переносят полезную информацию (данные), а служат для демодуляции сигналов, принимаемых приемником. Опорные сигналы позволяют получить свойства радиоканала, по которому происходит передача сигналов, и измеренные свойства канала используются приемником. Опорные сигналы стандартизованы, известны как на приемной, так и на передающей стороне. Это дает возможность принимать опорные сигналы, декодировать их и сравнивая с их заданным значением оценивать свойства канала, измерять радиоканал.

Опорные сигналы генерируются по заданным алгоритмам и полученные последовательности сигналов распределяются по частотно-временной структуре сигнала. Каждый символ последовательности опорного сигнала размещается на определенном ресурсном элементе.

Опорные сигналы (пилот сигналы). Антенные порты

Опорные сигналы (пилот сигналы) используются в приемнике для оценивания канала. В системе LTE и 5G NR опорный сигнал - заранее определенный сигнал, который передается по набору определенных ресурсных элементов в ресурсной сетке сигнала. Конкретное использование оценки канала зависит от назначения соответствующего опорного сигнала. Опорный сигнал используется для оценки канала данной ресурсной сетки, по которому эта сетка передается. Поэтому характеристики канала, по которым передаются символы одной ресурсной сетки могут быть получены из полученного канала ресурсной сетки. Каждый опорный сигнал ассоциируется с антенным портом.

Опорные сигналы (пилот сигналы). Антенные порты

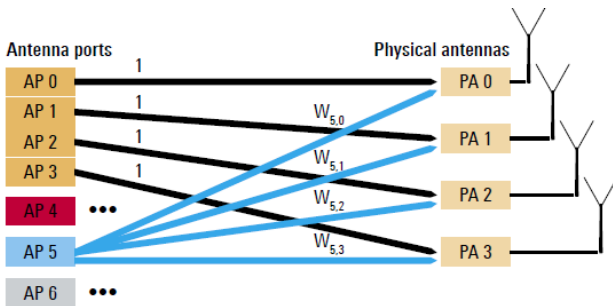
Антенный порт определяется таким образом, что канал, по которому передается символ на этом антенном порту, может быть определен по каналу, по которому передается другой символ на том же антенном порту.

Для каждого антенного порта используется одна ресурсная сетка. Количество антенных портов, используемых для передачи физического канала или сигнала, зависит от количества антенных портов, настроенных для этого физического канала или сигнала.

Сигналы нескольких антенных портов могут передаваться по одной передающей антенне (например, порт C-RS 0 и порт UE-RS 5); аналогично, один антенный порт может быть распределен между несколькими передающими антеннами (например, порт UE-RS 5).

Антенные порты

Антенный порт в спецификации 3GPP является логическим компонентом системы, в отличие от аппаратной реализации антенны - антенного элемента. Антенный порт используется как термин для передачи сигналов при идентичных условиях распространения в канале. Символы данных, передаваемые по тому же антенному порту характеризуются одними и теми же условиями распространения в канале. Отображение антенных портов физическим антенным элементам не определено в стандарте 3GPP и реализуется производителем БС.



Антенные порты

Каждый антенный порт связан с определенным набором опорных сигналов. Каждый опорный сигнал присваивается одному или нескольким антенным портам, но различные опорные сигналы не могут быть выделены одному и тому же антенному порту. Несколько антенных портов могут передаваться одним антенным элементом.

Стандарт 3GPP определяет последовательность данных, передаваемых и принимаемых по каналу MIMO как **поток (stream)**. Повышение количества антенных портов позволяет увеличить количество различных потоков данных, одновременно передаваемых по каждому антенному порту, что повышает общую спектральную эффективность системы связи.

Например, каждый абонент может обрабатывать до 4 различных потоков, количество антенных портов для сигналов CSI-RS может быть 4, 8, 16, 32, количество антенных элементов в антенне MIMO может быть до 384.

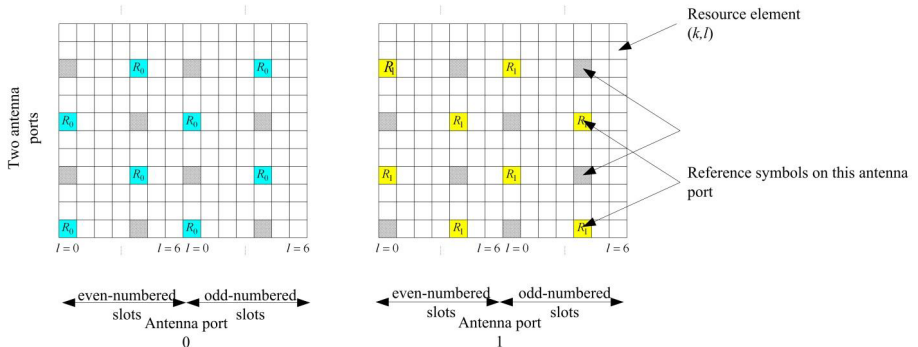
Каждая отдельная передача нисходящего канала осуществляется с определенного антенного порта, идентификатор которого известен UE,

Опорные сигналы нисходящего направления

Опорные сигналы нисходящего (Downlink) направления используются для измерения (оценки) нисходящего канала и для когерентной демодуляции принимаемых сигналов. На практике каждый антенный порт, по крайней мере для нисходящей передачи, может быть обозначен как соответствующий определенному опорному сигналу. Приемник UE может предположить, что этот опорный сигнал может быть использован для оценки канала, соответствующего конкретному антенному порту. Опорные сигналы также могут быть использованы UE для получения информации о состоянии канала, связанной с антенным портом. В нисходящем направлении определены следующие опорные сигналы

- Cell-specific reference signal (CRS)
- UE-specific reference signal (DM-RS)
- CSI reference signal (CSI-RS)
- Discovery reference signal (DRS)
- Positioning reference signal

Опорные сигналы нисходящего направления



pilot sequence distributed in the time-frequency grid for each antenna port

Опорные сигналы нисходящего направления

Для оценки канала и последующего вычисления весовых векторов прекодирования пользователей используются различные опорные сигналы для различных пользователей. Каналы передачи данных пользователей (PDSCH) передаются для пользователей с различными соответствующими векторами прекодирования. Опорные сигналы и передаваемые данные PDSCH для абонента UE передаются с тем же весовым вектором.

В сетях LTE опорные сигналы интегрируются в нисходящий канал передачи данных с помощью одной последовательности пилотов, распределенной по частотно временной сетке для каждого антенного порта.

Режимы передачи MIMO в LTE

Downlink Transmission modes in LTE Release 12			
Transmission modes	Description	DCI (Main)	Comment
1	Single transmit antenna	1/1A	single antenna port 0
2	Transmit diversity	1/1A	2 or 4 antennas ports 0,1 (...3)
3	Open loop spatial multiplexing with cyclic delay diversity (CDD)	2A	2 or 4 antennas ports 0,1 (...3)
4	Closed loop spatial multiplexing	2	2 or 4 antennas ports 0,1 (...3)
5	Multi-user MIMO	1D	2 or 4 antennas ports 0,1 (...3)
6	Closed loop spatial multiplexing using a single transmission layer	1B	1 layer (rank 1), 2 or 4 antennas ports 0,1 (...3)
7	Beamforming	1	single antenna port, port 5 (virtual antenna port, actual antenna configuration depends on implementation)
8	Dual-layer beamforming	2B	dual-layer transmission, antenna ports 7 and 8
9	8 layer transmission	2C	Up to 8 layers, antenna ports 7 - 14
10	8 layer transmission	2D	Up to 8 layers, antenna ports 7 - 14

Опорные сигналы восходящего направления

Опорные сигналы восходящего (Uplink) направления используются для измерения (оценки) восходящего канала и для когерентной демодуляции принимаемых сигналов. Опорные сигналы uplink определены для каждого пользователя UE. В восходящем направлении поддерживаются следующие опорные сигналы

- Uplink demodulation reference signal (DM-RS)
- Sounding reference signal (SRS)

Ресурсный элемент, состоящий из одной поднесущей в одном OFDM-символе, является наименьшим физическим ресурсом в NR.

Блок ресурсов NR представляет собой одномерную меру, охватывающую только частотную область, в то время как LTE использует двумерные блоки ресурсов, состоящие из 12 поднесущих в частотной области и одного слота LTE во временной области.

Многоантенная передача в нисходящем канале — ключевая технология NR. Сигналы, передаваемые с разных антенн или сигналы, подверженные различным и неизвестным для приемника условиям, многоантенные прекодеры будут воспринимать разные «радиоканалы», даже если набор антенн расположен в одном и том же месте.

Каждая отдельная передача нисходящего канала осуществляется с определенного антенного порта, идентификатор которого известен устройству. Кроме того, устройство может считать, что два передаваемых сигнала прошли через один и тот же радиоканал, тогда и только тогда, когда они передаются с одного и того же антенного порта.

На практике каждый антенный порт, по крайней мере для нисходящего канала, можно рассматривать как соответствующий определенному опорному сигналу. Приемное устройство может предположить, что этот опорный сигнал можно использовать для оценки канала, соответствующего конкретному антенному порту.

Два разных сигнала могут передаваться одинаковым образом с нескольких физических антенн. Приемник устройства будет воспринимать два сигнала как распространяющиеся по одному каналу, соответствующему сумме каналов разных антенн, и общая передача может рассматриваться как передача с одного антенного порта, одинаковая для обоих сигналов.

Два сигнала могут передаваться с одного и того же набора антенн, но с разными неизвестными для приемника прекодерами антенн на стороне передатчика. Приемник должен будет воспринимать неизвестные прекодеры антенн как часть общего канала, что означает, что два сигнала будут выглядеть так, будто они были переданы с двух разных антенных портов.

Антенный порт — это логический термин, отличный от физической антенны. Каждый антенный порт связан с определенным набором опорных сигналов, так что канал, по которому передается символ, отличается от канала, по которому передается другой символ.

Два антенных порта называются квазисовмещенными, если крупномасштабные свойства канала, по которому символ передается через один антенный порт, могут быть выведены из характеристик канала, по которому символ передается через другой антенный порт.

В сети LTE опорный сигнал — это заранее определенный сигнал, передаваемый по набору заранее определенных ресурсных элементов в ресурсной сетке.

С точки зрения приемника, опорный сигнал используется для получения оценок канала ресурсной сетки, в которой передаются пилоты. Следовательно, канал, по которому передаются символы одной ресурсной сетки, может быть определен из оцененного канала. Каждый опорный сигнал связан с одним антенным портом.

Опорные сигналы Antenna port

На практике антенный порт определяется передаваемым опорным сигналом. Опорный сигнал может передаваться с одного элемента антенны или с помощью прекодирования с подмножества антенных элементов.

Если два сигнала передаются с использованием одной и той же физической антенны, то они будут соответствовать разным антенным портам, если они сформированы с помощью прекодирования с разными весовыми коэффициентами, поскольку соответствующие эффективные каналы будут разными.

Приёмник может использовать опорный сигнал, передаваемый через антенный порт, для оценки канала для этого антенного порта, и эта оценка канала может быть впоследствии использована для приема данных, передаваемых через тот же антенный порт.

Антенные порты

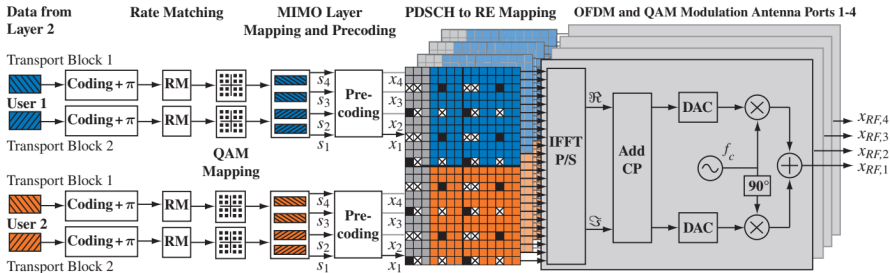


Рис.: Обработка данных на физическом уровне нисходящего канала LTE для 2 пользователей на 4 уровнях

На каждом RE все символы $s = [s_1, s_2, s_3, s_4]^T$, принадлежащие слоям 1–4, передаются параллельно. Вектор символов s передается на антенные элементы через прекодирование. Матрица предварительного кодирования W отображает вектор передаваемых данных слоев s на вектор передаваемых символов $x = Ws$.